Nota Executiva

LogiDistrib – Logística e Distribuição · Trabalho Individual de Power BI

Estudante: [NOME]	**Código do conjunto de dados:** [CÓDIGO]	**Data:** [dd/mm/aaaa]

[Rever antes de entregar: confirmar no seu .pbix os valores desta nota, substituir a Figura 1 pela captura da Vista de Modelo e apagar esta linha.]

Convenções. Análise pela data da encomenda; **período comparável = 1 jan–31 ago** (última encomenda: 31/08/2026); dias úteis = seg–sex, sem feriados; **processada dentro do prazo** = ≤ 4 dias úteis em [data da encomenda ; data de expedição[(encomendas de fim de semana contam a partir de 2.ª feira); **entrega no prazo** = data de entrega ≤ data prometida; valor = preço praticado nas linhas; margem = valor – custo dos produtos – custo logístico.

Resumo executivo

Em jan–ago 2026 a LogiDistrib processou **26,9 % mais encomendas** do que no período comparável de 2025 (4 693 vs 3 697) e **25,5 % mais valor**, com margem de contribuição de 597 mil € (+26,6 %), taxa de margem de 40,0 % (+0,3 pp) e custo logístico médio de 8,71 € por encomenda (−4,8 %). **A qualidade do serviço não acompanhou:** 88,4 % das entregas chegam até à data prometida (igual a 2025 e 1,3 pp abaixo do objetivo de 89,7 %) e 93,8 % das encomendas são expedidas em ≤ 4 dias úteis (+0,3 pp). Conclusão: melhoria **económica e de eficiência de custo, sem ganho de pontualidade**. Prioridade proposta: as **entregas a clientes do Interior** (25,6 % atrasadas, 2,7 vezes o resto do país), que concentram 28 % dos atrasos com 13 % das encomendas e, sozinhas, fechariam o desvio face ao objetivo.

Q1 – Modelo de dados

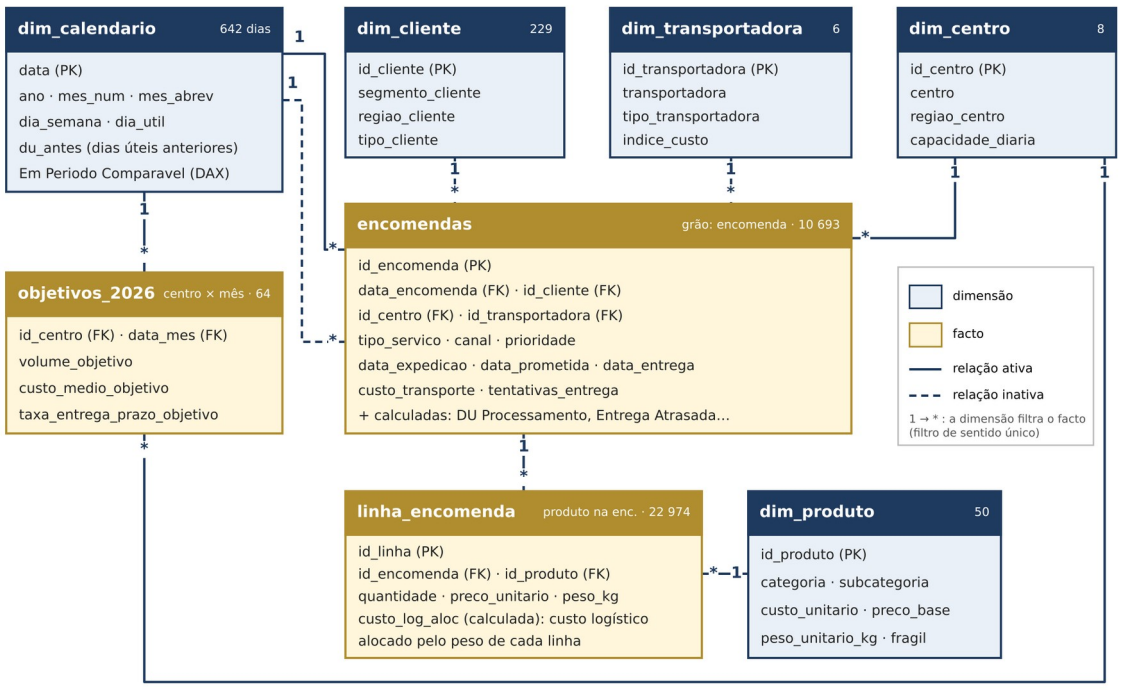


*Figura 1 – Modelo em estrela: 2 factos transacionais (linha_encomenda, encomendas), 1 facto de objetivos (objetivos_2026) e 5 dimensões; relações *:1 com filtro da dimensão para o facto. Tracejado: relações inativas (data de expedição e de entrega).*

Decisão 1 – Grãos explícitos e custo logístico alocado às linhas. Duas tabelas de factos com grãos distintos – linha_encomenda (produto numa encomenda; 22 974) e encomendas (uma encomenda; 10 693) – com as entregas incorporadas no Power Query (relação 1:1 por id_encomenda, sem órfãos), o que evita relações 1:1 e duplicações. O custo logístico (custo_transporte) só existe ao nível da encomenda: somá-lo por produto repetiria ou ignoraria filtros. Foi **alocado às linhas pelo peso** (coluna custo_log_aloc; o peso explica melhor o custo do que o valor: correlação 0,86 vs 0,54), pelo que, por qualquer dimensão (produto, cliente, centro, transportadora, tempo), os indicadores somam ao total (95 498 €).

Decisão 2 – Calendário único, datas e dias úteis. dim_calendario (tabela de datas) liga por relação **ativa à data da encomenda** (convenção do trabalho) e por duas **inativas** às datas de expedição e de entrega (USERELATIONSHIP quando necessário). Como o DAX não tem NETWORKDAYS, os dias úteis são calculados com um contador no calendário (du_antes): dias úteis decorridos = du_antes(expedição) − du_antes(encomenda). Os objetivos (centro × mês, no dia 1)

ligam a dim_centro e a dim_calendario – nunca diretamente às encomendas –, todas as relações são *:1 com filtro único, sem bidirecionais nem caminhos ambíguos.

Q2 – Desempenho económico da distribuição

Indicador (jan 2025–ago 2026; 10 693 encomendas)	Valor	% do valor das encomendas
Valor das encomendas	3 424 488 €	100,0 %
Custo dos produtos distribuídos	1 962 798 €	57,3 %
Custo logístico	95 498 €	2,8 %
Margem de contribuição (taxa de margem)	**1 366 191 €**	**39,9 %**

Taxa de margem de contribuição por dimensão (custo logístico alocado às linhas pelo peso)

Dimensão	Melhor segmento	Pior segmento	Amplitude
Categoria de produto	Casa (42,9 %)	Cuidados pessoais (34,4 %)	8,5 pp
Subcategoria	Organização (45,1 %)	Higiene (21,6 %)	23,5 pp
Tipo de serviço	Economy (40,2 %)	Express (39,2 %)	1,0 pp
Segmento de cliente	Retalho especializado (40,1 %)	Enterprise (39,8 %)	0,3 pp
Centro logístico	Litoral (40,2 %)	Norte (39,7 %)	0,5 pp
Transportadora	Rede24 (40,5 %)	EixoLog (39,5 %)	1,0 pp

Leitura. A margem depende do **produto**, não de quem compra, de onde sai ou de quem entrega: varia 8,5 pp entre categorias (e 23,5 pp entre subcategorias: Higiene só 21,6 %) e ≤ 1,0 pp entre centros, transportadoras, serviços ou segmentos. Cuidados pessoais é penalizada por uma margem bruta baixa (38,3 %) e por um custo logístico de 3,9 % do valor (média: 2,8 %). Só 88 encomendas (0,8 %) têm margem negativa.

Q3 – Eficiência e qualidade operacional

Centros logísticos (jan 2025–ago 2026; Δ = % processadas ≤ 4 d.u. em jan–ago 2026 vs 2025)

Centro	Encomendas	% proc. ≤ 4 d.u.	% entregas no prazo	Atraso médio (dias)	Δ proc. (pp)
Centro Norte	1 449	95,0 %	89,1 %	2,55	+1,4
Centro Douro	1 149	93,5 %	88,9 %	2,57	−0,1
Centro Litoral	1 466	93,8 %	88,7 %	2,66	+1,0
Centro Lisboa	2 050	94,1 %	86,4 %	2,47	+0,9
Centro Ribatejo	1 273	93,4 %	88,2 %	2,52	+1,8
Centro Alentejo	1 053	93,8 %	87,0 %	2,31	−2,0
Centro Algarve	1 329	94,6 %	87,7 %	2,68	+1,7
Centro Interior	924	91,0 %	86,0 %	2,28	−5,4

Transportadoras (jan 2025–ago 2026)

Transportadora	Encomendas	Custo log. médio (€)	% proc. ≤ 4 d.u.	% entregas no prazo	Atraso médio (dias)
RotaSul (Nacional)	1 825	8,49	94,5 %	87,6 %	2,38
ViaNorte (Regional)	1 675	7,84	93,5 %	88,7 %	2,34
CargoMais (Nacional)	1 940	9,36	93,8 %	87,1 %	2,61
LusoExpress (Expresso)	2 124	10,25	94,0 %	87,1 %	2,53
EixoLog (Nacional)	1 707	9,13	93,7 %	88,0 %	2,52
Rede24 (Regional)	1 422	7,99	93,2 %	88,3 %	2,68

Para a gestão: (1) **Centro Interior** – pior centro em processamento (91,0 %) e em pontualidade (86,0 %) e a deteriorar-se: em jan–ago, as encomendas processadas ≤ 4 d.u. caíram de 92,8 % para 87,4 % (restantes centros: 93,6 % → 94,4 %) e o custo médio subiu de 8,81 € para 9,04 €, quando desceu nos outros sete. (2) **Centro Lisboa** – o maior (19 % das encomendas; +60 % de volume vs 2025) tem a 2.ª pior pontualidade (86,4 %): a escala não foi acompanhada por qualidade. (3) **Transportadoras** – pouca diferença na qualidade (87,1 %–88,7 % no prazo) mas grande no custo (7,84 € a 10,25 €, +31 %): a LusoExpress, a mais cara, não é mais pontual (87,1 %); a ViaNorte é a mais barata, a mais pontual (88,7 %) e com menor atraso médio (2,3 dias).

Q4 – Evolução do desempenho (2026 vs período comparável de 2025)

Indicador (1 jan–31 ago)	2025	2026	Variação	Leitura
Nº de encomendas	3 697	4 693	+26,9 %	melhora
Valor das encomendas (€)	1 189 502	1 493 004	+25,5 %	melhora
Margem de contribuição (€)	472 078	597 473	+26,6 %	melhora
Taxa de margem	39,7 %	40,0 %	+0,3 pp	ligeira melhoria
Custo logístico médio (€/enc.)	9,15	8,71	−4,8 %	melhora
% processadas ≤ 4 dias úteis	93,5 %	93,8 %	+0,3 pp	estável
% entregas até à data prometida	88,4 %	88,4 %	0,0 pp	estável (sem ganho)
Atraso médio das entregas atrasadas (dias)	2,55	2,54	0,00	estável

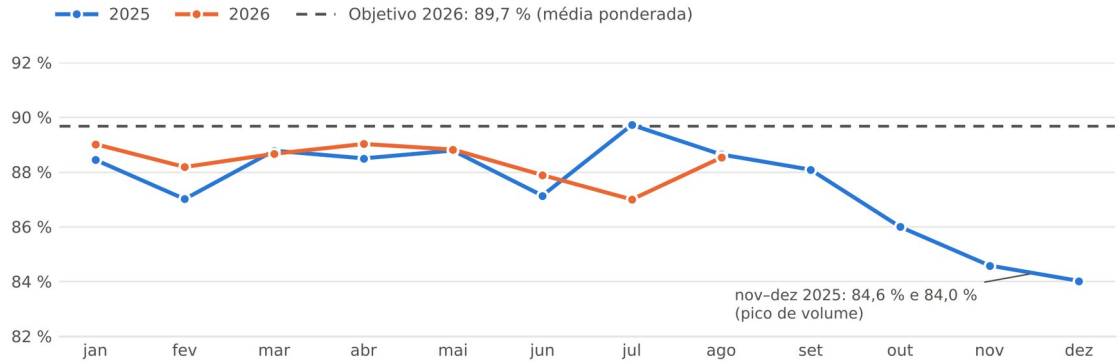


Figura 2 – Entregas até à data prometida por mês (%), 2025 vs 2026 e objetivo 2026 (visual da página executiva, Q6).

Sinais contraditórios. (i) Atividade e economia crescem ~26 %, mas a pontualidade fica igual. (ii) O custo médio desce em 7 dos 8 centros, mas sobe no Centro Interior (+0,23 €), onde também cai o processamento. (iii) O serviço Economy cresce +27 % mas a pontualidade desce de 85,2 % para 83,2 %, enquanto o Express sobe de 92,5 % para 93,7 %. (iv) O crescimento vem dos **mesmos 229 clientes** (16,1 → 20,5 encomendas por cliente; ticket médio 322 € → 318 €), não de clientes novos.

Conclusão global. Em jan–ago 2026 a empresa cresceu e ficou mais eficiente em custo e margem, mas **não melhorou a qualidade do serviço**: o ganho económico não se traduziu em pontualidade. Atenção ao risco de pico: em nov–dez 2025 (629 e 707 encomendas) a pontualidade caiu para 84 %–85 %, e esse período ainda não foi testado em 2026 (dados só até agosto).

Q5 – Objetivos para 2026 (jan–ago, por centro)

	Volume (encomendas)			Custo médio (€/enc.)			Entregas no prazo		
Centro	**Real**	**Obj.**	**Δ %**	**Real**	**Obj.**	**Δ €**	**Real**	**Obj.**	**Δ pp**
Norte	642	555	+15,7 %	8,83	8,78	+0,05	89,6 %	93,0 %	−3,4
Douro	500	430	+16,3 %	8,70	9,24	−0,54	87,8 %	88,9 %	−1,1
Litoral	600	549	+9,3 %	8,60	8,78	−0,18	90,7 %	89,4 %	+1,3
Lisboa	1 004	703	+42,8 %	8,71	9,33	−0,62	87,7 %	87,8 %	0,0
Ribatejo	537	504	+6,5 %	8,78	9,10	−0,33	88,6 %	89,3 %	−0,6
Alentejo	455	410	+11,0 %	8,45	9,14	−0,69	86,8 %	90,1 %	−3,3
Algarve	566	499	+13,4 %	8,63	8,98	−0,35	88,2 %	89,6 %	−1,4
Interior	389	372	+4,6 %	9,04	8,67	+0,37	87,1 %	89,9 %	−2,7
Total	**4 693**	**4 022**	**+16,7 %**	**8,71**	**9,02**	**−0,31**	**88,4 %**	**89,7 %**	**−1,3**

Leitura. O volume supera o objetivo em **todos** os centros (+16,7 %; os objetivos supunham +8,8 % sobre 2025 e o crescimento real foi +27 %); o custo médio está abaixo do objetivo em 6 de 8 centros; a pontualidade está **abaixo em 6 de 8**. Por centro-mês (64): cumprem o volume 49, o custo 43 e a pontualidade só **20**; apenas 10 cumprem os três. **A apreciação muda com o indicador:** Lisboa é 1.º em volume (+43 %) e 2.º em custo e pontualidade; o Norte é 3.º em volume mas **último em pontualidade** (−3,4 pp) e com custo ligeiramente acima do objetivo; o Alentejo é 1.º em custo e 7.º em pontualidade (−3,3 pp); o Litoral é o único acima do objetivo de pontualidade (+1,3 pp) mas 6.º em volume e custo; o Interior é último em volume e custo e 6.º em pontualidade – o pior centro globalmente.

Q6 – Página de acompanhamento executivo

Página «LogiDistrib – Acompanhamento executivo»: **6 cartões** com os indicadores fundamentais de 2026 (encomendas, valor, taxa de margem, custo logístico médio, % processadas ≤ 4 d.u., % entregas no prazo) e, por baixo de cada um, um **cartão com a variação face ao período comparável de 2025** (+26,9 %, +25,5 %, +0,33 pp, −4,8 %, +0,29 pp, −0,01 pp); **linhas mensais** 2025 vs 2026 da pontualidade, com a linha do objetivo (89,7 %); e quatro **segmentadores**: ano, centro, tipo de serviço e região do cliente. A comparação por centro face aos objetivos está na página da Q5.

Visual escolhido: linhas sobrepostas 2025 vs 2026, e não barras anuais. A pergunta da Direção é de tendência e sazonalidade: a sobreposição mostra que a pontualidade de 2026 não melhora face a 2025 e fica abaixo do objetivo em todos os meses; fora do período comparável, em nov–dez 2025, caiu para 84 %–85 % quando o volume sobe, um risco que as médias anuais escondem. **Filtro que não afeta um visual (deliberado):** o segmentador «Ano» tem a interação desativada (Editar interações → Nenhum) no gráfico de linhas (Figura 2), que precisa sempre dos dois anos; os restantes segmentadores (centro, tipo de serviço e região do cliente) continuam a filtrá-lo.

Q7 – Avaliação crítica da afirmação da Direção

Decisão: QUALIFICADA. As duas afirmações são verdadeiras – 4 693 vs 3 697 encomendas (+26,9 %) e custo logístico médio 9,15 € → 8,71 € (−4,8 %); a descida ocorre dentro de cada serviço (Economy 7,95 → 7,52 €; Standard 8,88 → 8,46 €; Express 11,77 → 11,14 €), logo não é efeito de mix –, mas medem só volume e custo e **não bastam para concluir que a operação melhorou**:

Dimensão	Evidência (jan–ago, 2025 → 2026)	Leitura
Qualidade do serviço	Entregas no prazo 88,4 % → 88,4 % (1,3 pp abaixo do objetivo); atraso médio 2,55 → 2,54 dias; processamento ≤ 4 d.u. 93,5 % → 93,8 %	sem melhoria
Concentração de problemas	Centro Interior: processamento −5,4 pp, custo +0,23 €; clientes do Interior: atrasos 19,2 % → 25,6 %; Economy: pontualidade −2,0 pp	piora
Sustentabilidade	Crescimento só de clientes existentes (16,1 → 20,5 enc./cliente); pico nov–dez 2025 com pontualidade 84 %–85 % ainda por testar	risco
Economia	Margem +26,6 %; taxa de margem +0,3 pp; custo logístico total +21 % (menos que o volume)	melhora

Formulação adequada: *«a operação ganhou eficiência de custo com mais volume, sem melhoria da qualidade de serviço»*.

Q8 – Prioridade de intervenção

1. Problema. Entregas atrasadas a **clientes da região Interior**.

2. Relevância. Em jan–ago 2026, 25,6 % das encomendas do Interior chegam depois da data prometida (153 de 597) contra 9,6 % no resto (2,7×); é 13 % das encomendas mas 28 % dos atrasos, e piorou (19,2 % em 2025). O efeito não é explicado por serviço, transportadora ou centro. Se o Interior tivesse a taxa do resto do país, evitar-se-iam **~96 atrasos** (−18 %) e a pontualidade global passaria de 88,4 % para **90,4 %**, acima do objetivo (89,7 %).

3. Ação concreta. Piloto de 90 dias para os 29 clientes do Interior: (a) recalibrar a data prometida (a entrega chega em média 0,4 dias depois da data prometida no Interior, contra 0,0 no resto: a promessa depende só do serviço, não da região); (b) concentrar estas entregas nas transportadoras e centros com melhor desempenho no Interior (Rede24: 20,9 %; Douro e Litoral: 17 %–18 %, a validar no piloto) com SLA e penalizações; (c) acompanhar no relatório com meta de ≤ 15 % de atrasos.

4. Alternativa considerada. Recuperar o **Centro Interior**: processamento ≤ 4 d.u. de 92,8 % para 87,4 % e custo médio acima do objetivo (9,04 vs 8,67 €).

5. Porque não é a 1.ª prioridade. Afeta 389 encomendas (8 % do volume) e voltar ao nível de 2025 recuperaria só ~21 encomendas (+0,4 pp no processamento global), sem ganho demonstrado na pontualidade final: o atraso é semelhante com processamento dentro e fora do prazo (12 % vs 13 %). O Interior-cliente afeta 1,5× mais encomendas, mexe diretamente com a promessa ao cliente e tem 4,6× mais impacto potencial.

Q9 – Key Influencers: síntese

9.1 Variável e fatores. Variável explicada: **entrega_atrasada** (coluna: data de entrega > data prometida; 1 310 de 10 693 encomendas = 12,3 %), ao nível da encomenda. Explicada por: região, segmento e tipo de cliente, tipo de serviço, prioridade, canal, transportadora, centro, peso total, nº de linhas, existência de frágeis, região diferente da do centro e dia da semana. **Fatores principais (multiplicadores do visual, todos os dados):** (1) **região do cliente = Interior – 2,22×** (23,5 % de atrasos vs 10,6 % no resto); (2) **serviço Economy – 1,54×** (16,7 % vs 10,7 %; Express: 7,5 %); (3) **encomendas com mais de 4 linhas – 1,42×**; (4) **prioridade Normal – 1,39×** (12,9 % vs 9,4 % da Alta); (5) segmento PME – 1,11× (efeito fraco). Transportadora, canal e frágil praticamente não diferenciam. O separador **Top segments** devolve 4 segmentos

com 15,6 %–24,2 % de atrasos (média 12,3 %); o mais crítico (24,2 %, 773 enc., 7,2 % da base) é «Interior e canal não-Portal», em que o canal acrescenta pouco, pelo que o fator dominante é a região.

9.2 Escolha de variáveis e fuga de informação. Só entram variáveis conhecidas no **registo da encomenda** (momento em que se pode agir na promessa, no centro ou na transportadora). **Excluídas:** `tentativas_entrega` – informação posterior e consequência do resultado (531 encomendas com ≥ 2 tentativas: 57 % atrasadas; 3 tentativas: 100 %, 6 enc.); `custo_transporte` – aparenta incluir o custo de re-entrega (custo médio 8,70 € com 1 tentativa, 13,33 € com 2 e 17,35 € com 3, para pesos médios semelhantes de 8,3, 8,8 e 7,5 kg), logo refletiria o próprio atraso; `atraso_entrega_dias` e `data_entrega` – circulares (definem a variável); `data_expedicao`/dias de processamento – só conhecidos depois. O prazo prometido foi omitido por ser função do tipo de serviço (redundante).

9.3 Validação independente – matriz no Power BI: % de entregas atrasadas, região do cliente Interior vs restantes, por tipo de serviço

Serviço	Clientes do Interior	Restantes regiões	Razão
Economy	30,0 %	14,6 %	2,1×
Standard	23,4 %	10,1 %	2,3×
Express	14,9 %	6,3 %	2,4×
Total	**23,5 %**	**10,6 %**	**2,2×**

O padrão do visual (Interior como principal fator) **confirma-se na matriz** (2,2×) e mantém-se em todos os serviços, em todas as 6 transportadoras (Interior 21 %–27 % vs 10 %–11 %), em todos os 8 centros (17 %–28 % vs 9 %–12 %) e nos 29 clientes do Interior (todos acima da média global; mínimo 14 %). Diferença face ao visual: o Key Influencers compara cada categoria com todas as outras e controla os restantes fatores em simultâneo; a matriz mostra taxas brutas.

9.4 Associação e causalidade. Não. O visual mostra associação, não causa: «Interior» é um rótulo, não um mecanismo. Explicação alternativa plausível, observada nos dados: a **data prometida depende só do serviço** (Standard: 4,2 dias de trânsito prometido para todas as regiões), mas o trânsito real no Interior é maior (4,5 vs 4,2 dias), logo o atraso decorre de uma promessa desajustada à distância/acessibilidade (não observadas) e não da região em si. Cautelas: nenhum fator explica a maioria dos atrasos (mesmo no segmento mais crítico, Interior + Economy, 30 % das entregas atrasam, logo 70 % chegam a tempo) e a prioridade Normal pode refletir tratamento diferenciado, não causa.

Declaro que compreendo e assumo como minhas todas as soluções apresentadas neste trabalho, incluindo as desenvolvidas com auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial, e que estou preparado para as explicar e modificar durante a defesa individual.